

Pozn.: pokud nebude nutné rozlišovat, pak pro formáty pojem „zvuk“ zahrnuje i „hudbu“ (tj. formát pro ukládání hudby je totéž co formát pro ukládání zvuku). Správnější je sousloví **zvukový signál**, protože pracujeme s daty.

Zvukový formát (audio formát)

označuje

- způsob formátování zvukového signálu (při ukládání na paměťový nosič), tedy způsob formátování zvukových či hudebních dat (WAV, MP3, AIFF aj.)
- formát datového souboru (wav, mp3, flac, Ogg, m4a, ...)
- fyzický nosič dat (médium), který obsahuje zvuková či hudební data (CD, MC, MD, DAT aj.)

Různé způsoby dělení formátů:

- podle toho, zda jsou určeny pro vytváření zvuku (např. MIDI) anebo pro jeho (digitální) uložení jeho zpracování (naprostá většina ostatních)
- podle spojitosti signálu – analogový a číslicový (digitální) – analog and digital
- podle počtu kanálů – mono, stereo (stereofonie), kvadro (quadro, kvadrofonie), systémy 5.1, 6.1, 7.1 apod.
- u vícekanálového zvuku (formátu) se dále též vymezuje pozice a počet reproduktorů – zpravidla bývá vícekanálový zvuk svázan s typickým umístěním reproduktorů
- podle způsobu formátování dat a typu komprese – formáty bez komprese dat, s bezeztrátovou kompresí, se ztrátovou kompresí
- podle charakteru fyzického nosiče a způsobu čtení dat z něj – formát (záznam, nosič) mechanický, optický, magnetický, elektrický

Př.:

Které konkrétní nosiče jsou mechanické, optické a magnetické?

Př.:

Existuje nějaký formát, který dokáže uchovat jen jednokanálový zvuk?

Pojmy související s prostorovým uspořádáním reproduktorů v závislosti na počtu kanálů:

- 1 kanál ... vždy bodový zdroj zvuku.
Typické použití:
 - historicky první (před nástupem stereofonie),
 - měřicí signál pro posuzování zvukových charakteristik prostoru,
 - měřicí signál pro zvukové zařízení.
- 2 kanály ... tzv. stereofonní signál. Signál je posluchačem lokalizován typicky na úsečce mezi reproduktory, popř. na části přímky procházející reproduktory a v jejich blízkosti, při tzv. otočené fázi (stereosignál je v jednom kanále v opačné fázi). Zdroj zvuku je tedy lokalizován „jednorozměrně“ (na části jedné přímky), dojem prostoru může dodávat hlasitost a dynamika (jde o porovnání s představou/zapamatovaným zvukem a obvyklou intenzitou zdroje zvuku) – nejde o klasický prostorový zvuk.
Typické použití:
 - nejrozšířenější pro poslech hudby (zvukových pořadů),
 - historicky první (před nástupem stereofonie),

- měřicí signál pro posuzování zvukových charakteristik prostoru stereo,
- měřicí signál pro zvukové zařízení stereo
- 3 kanály ... čistě teoreticky jsou reproduktory umístěny vždy v rovině (typicky v rovině uší), takže není jednoznačná lokalizace „nahoru/dolů“ vůči této rovině, tj. signál není ryze prostorový. Nicméně třetí kanál (např. jeden zadní reproduktor) plus změny hlasitosti vnímá člověk již jako prostor (složku „nahoru/dolů“ k označení nepotřebuje).
Typické použití:
 - při převodu stereofonního signálu na 3 kanály (stereo středotónové a výškové reproduktory a mono hlubokotónový reproduktor) nejrozšířenější pro poslech hudby (zvukových pořadů),
- více kanálů ... kvadrafonie, skutečný prostorový zvuk (systémy Dolby apod.).
Typické použití:
 - jako prostorový signál doprovázející obrazovou složku, tedy při promítání videozáznamů (filmů). Informace k vícekanálovým formátům budou v předmětu multimedia.

Př.:

Najděte ukázkou a) dvoukanálového, b) tříkanálového zvuku, který budete vnímat i) jen „vlevo/vpravo“, ii) prostorově

Digitalizace analogového signálu – digitalizace zvuku

Digitalizace se týká z principu analogového signálu, běžný pojem je také digitalizace zvuku.

Postup digitalizace:

vzorkování, kvantizace, kódování (včetně např. *komprese*)

<http://hucak.osu.cz/zvukapocitac/4.html>

Vzorkování

Shannonův teorém

http://cs.wikipedia.org/wiki/Shannon%C5%AFv_teor%C3%A9m

Vzorkovací frekvence

„8.000 Hz - vzorkovací frekvence používaná v klasické digitální telefonii. Vychází z toho, že těžiště informací v lidském hlase se nachází ve spektru do 4 kHz, dnešní komunikační formáty (např. VOIP) používají i vyšší v závislosti na použitém kodeku.

44.100 Hz - stále asi nejběžnější hodnota využívaná v CD-Digital Audio a u většiny hudby uložené ve formátu MP3. Původně zvolena firmou Sony kvůli relativně snadné implementaci do modifikovaného existujícího video hardwaru.

48.000 Hz - vzorkovací frekvence využívaná pro záznam zvuku do video hardwaru, používá se také v digitální TV, DVD i v moderních video rozhraních jako je SDI.

96.000 Hz - vzorkování využívané v DVD-Audio, Blu-ray a HD DVD, běžně se využívá i při nahrávání.

192.000 Hz - opět formáty s vysokým rozlišením, často nejvyšší frekvence, na které je ještě schopna pracovat většina profesionálního audio hardwaru a softwaru.“

<http://www.audiozone.cz/recenze/stoparuv-pruvodce-digitalnim-zvukem-2-dil-t18556.html>

Kvantování

Kvantování $\times$ vzorkování:

Obecně je možné volit vzorkovací frekvenci i počet kvantizačních stupňů „libovolně“, příklad pro obraz (fotografie):

- obrázek s věrnými detaily – potřebujeme jemné vzorkování (a pak stačí jen „hrubé“ kvantování)
- obrázek s věrnými barvami – potřebujeme jemné kvantování (a pak stačí „hrubé“ vzorkování)

V praxi se používá nelineární kvantizace – vychází se ze skutečnosti, že úroveň signálu se častěji pohybuje na středních a nižších hladinách. Tomu odpovídá např. „normální“ hudba, nikoliv některá elektronická a stále méně i hudba přenášená rádiem (z důvodu snížení dynamiky kvůli přenosu co „nejhlasitější“ hudby, zvuku).

Aliasing

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Aliasing>

Teorie je zřejmá, jen praxe může být jiná, např.

- nedokonale strmé filtry pro odstranění nepotřebných kmitočtů
- chování mozku obecně

<http://blog.veruce.cz/psychologie/brain-test-toci-se-doleva-nebo-doprava/>

Komprese

Využití např. časového nebo frekvenčního maskování

- **časové maskování** – po hlasitém tónu zazní tón s menší hlasitostí (do doby cca 50 ms, post-masking), sluchový orgán nedokáže změnu hlasitosti postřehnout
- **frekvenční maskování** – člověk nemusí vždy dobře rozlišit 2 frekvenčně blízké tóny, které znějí současně, zejména když druhý má nižší hlasitost. Využívá u některých algoritmu pro kompresi zvukových dat, např. MP3.

Dále např. i ve spojitosti s Weber-Fechnerovým zákonem (zvuky se stejnou intenzitou vnímáme různě hlasitě, tj. např. ty s kmitočtem pod 1 kHz slaběji než ty mezi 1-4 kHz).

Některé metody komprese pro obraz (např. transformační metody komprese – waveletová) se používají i pro zvuk.

Převodníky

- vícebitové ... klasické paralelní A/D převodníky (převedou hodnotu amplitudy na vícebitovou hodnotu)
- jednobitové ... sigma-delta převodníky ($\sigma\Delta$ převodníky) – v následujícím časovém okamžiku poskytují logickou 0/1 podle změny analogového signálu odpovídající nejnižší úrovni kvanta (směrem s vyšší/nižší amplitudě), číslicová hodnota se postupně číslicově nasčítává s ohledem na nárůst/pokles amplitudy. Výhoda: snížení kvantizačního šumu, tedy lepší poměr S/N (signál/šum). Nevýhoda: potřeba vyšší vzorkovací frekvence (kompenzuje se několika převodníky, v celku ale ne tolikabitovými jako klasické A/D)

Technických řešení převodníků je více, viz např.

http://cs.wikipedia.org/?title=A/D_p%C5%99evodn%C3%ADk

Př.:

Jaký rozsah v dB má číslicový signál kvantovaný na 16 bitech, tj. jaký rozsah v dB může maximálně mít analogový signál, aby ho bylo možné kvantovat na 16 bitů?

98 dB – napětí u_0 odpovídající minimálnímu rozlišení amplitudy signálu při kvantizaci položíme ekvivalentní 1 bitu, maximální amplituda je 2^{16} krát u_0 , z toho vypočítáme poměr napětí v dB.

Odstup signál/šum

Pro harmonický signál se používá vztah

$$S/N = 6,02 n + 1,76 \text{ [dB]}$$

n je počet bitů převodníku

Pro řeč či hudbu se uvádí empiricky zjištěný vztah

$$S/N = 6,02 n + 1,25 \text{ [dB]}$$

1 bit převodníku odpovídá změně poměru S/N (tedy odstupu) o cca 6 dB.

Teoreticky má šestnáctibitový převodník odstup S/N 98 dB, v praxi bývá o cca 2 dB horší.

Grabování

- Grabování – činnost, při které získáváme data z externího zdroje a ukládáme je v počítači. Grabovat můžeme například audio (CD), video (DVD), obrázky a podobně.

<http://www.root.cz/slovnicek/grabovani/>

- Ripování – proces, při kterém se audio nebo video data z média (DVD nebo CD) přenášejí na disk počítače. Obvykle bývají zdrojová data digitální, ale ripovat lze i data z analogových vstupů (například z VHS).

Ripování obvykle označuje grabování omezené na CD/DVD a obvykle s předpokladem již digitálního výchozího signálu.

Programy freeware – např. Audiograbber, Exact Audio Copy

<http://www.audiograbber.org/>

<http://www.exactaudiocopy.de/>

Stručný článek o porovnání grabovacích programů

http://technet.idnes.cz/grabovani-a-editovani-hudby-dfh-/software.aspx?c=A150107_194807_software_dvr

Výpočty velikostí souborů

Základní výpočet pro

a) počet bitů navzorkovaného signálu za 1 s (bitrate) ... pro WAV, u mp3 se nastavuje

b) velikost výsledného souboru

bitrate = vzorkovací frekvence × bitová hloubka × počet kanálů

[kbps, kilobit za sekundu; kHz, -, -]

(pozor, formálně ve vzorci není bitová hloubka v bitech, ale již v jejich počtu)

velikost výsledného souboru = (bitrate/8 × délka záznamu) / 1024

[MB; kbps, s]

8 ... převod b na B

1024 ... převod kilo- na mega-

Př.:

Jaký je bitrate a jak velký nekomprimovaný soubor (tj. bez vnější komprese) pro nahrávku minutového stereozáznamu v běžné audiokvalitě a při 16bitovém kvantování?

Řešení:

$$\text{bitrate} = 44,1 \text{ kHz} \times 16 \text{ bit} \times 2 = 1411,2 \text{ kbps}$$

$$\text{velikost souboru} = 1411,2 \text{ kbps} / 8 \times 60 \text{ s} / 1024 = 2,34 \text{ MB}$$

Cvičení:

Jaká bude přibližně velikost souboru ve formátu wav po vnější kompresi metodou zip?